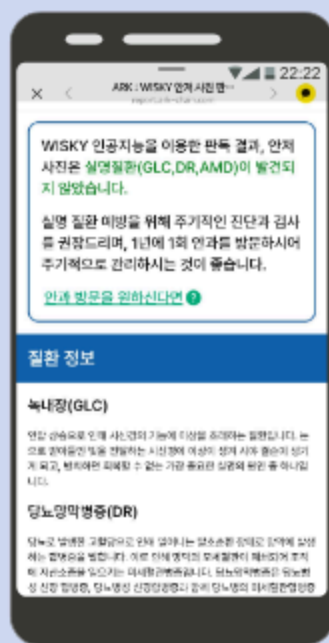


옵티나&위스키 안저검사 결과 리포트 모음

카카오톡 리포트

환자 개별 카카오톡 발송 가능, SW내 환자 개인정보는 로컬PC에 보관



팩스 뷰어 리포트

리포트 1장 구성, 프린터기 연결 시 출력 가능



아크브릿지 리포트

리포트 6장 구성, 프린터기 연결 시 출력 가능



홍길동

환자코드 E250526000
생년월일 2000-05-26

성 별 O
검사날짜 2000-05-26

위스키 판독 결과



좌안 WISKY 인공지능 판독 소견

WISKY 인공지능 판독 결과,
귀하의 안저사진에서 **황반변성**과 관련된
이상소견이 발견되었습니다.

우안 WISKY 인공지능 판독 소견

WISKY 인공지능 판독 결과,
귀하의 안저사진에서 **당뇨망막병증**과 관련된
이상소견이 발견되었습니다.

**홍길동님의 WISKY 인공지능을 이용한 판독 결과, 안저사진에서
황반변성(AMD), 당뇨망막병증(DR) 이상소견이 발견되었습니다.**

보조소견

[좌안] 황반 드루젠, 시신경유두 주변 위축

[우안] 황반 망막동맥류 및 출혈, 황반 삼출물, 상측 주변부 출혈성 변성, 하측 주변부 출혈성 변성

3대 실명질환

녹내장

녹내장은 안압의 상승으로 인해 발생하는 시신경 장애로 인한 안질환입니다. 특히, 폐쇄각 녹내장에서 주의해야 할 약물이 다수 있으므로 **녹내장 진단을 받았을 경우, 병원 진료 또는 약국에서 의약품 구입 시 필수적으로 상담이 필요합니다.**

당뇨망막병증

질병명에서 알 수 있듯, 당뇨에 의한 망막질환이기 때문에 식이요법을 통한 혈당 섭취 제한 및 처방의약품으로 혈당 관리함과 동시에 혈당 및 망막 등에 도움을 줄 수 있는 성분들을 함께 복용할 것을 권장 드립니다.

황반변성

황반변성은 **연령과 밀접한 연관성**이 높기 때문에 아래의 성분의 의약품 또는 건강기능식품을 복용하여 눈 노화 억제에 도움을 받을 수 있습니다.

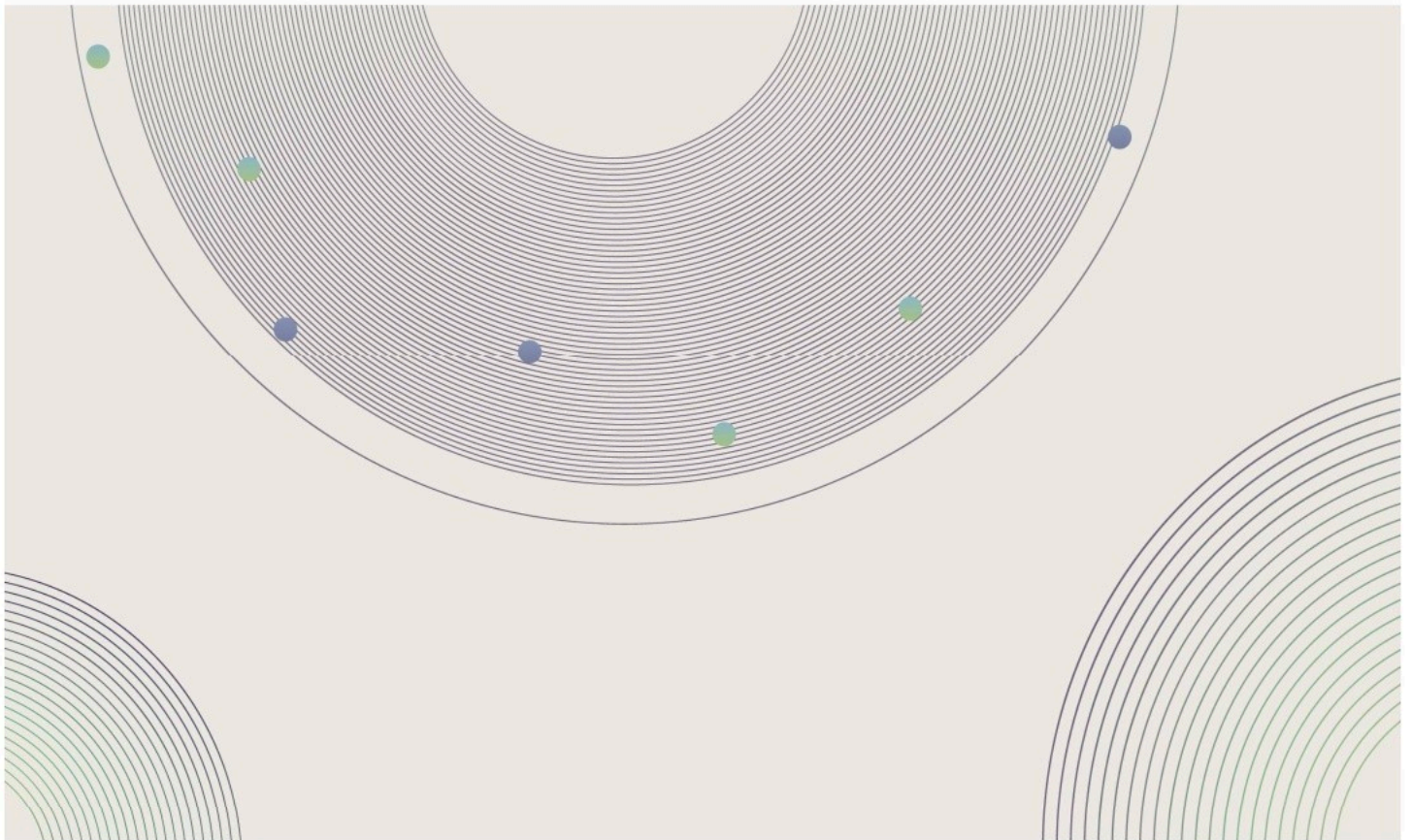
WISKY

인공지능을 통한 안과질환 진단 서비스

안저사진 판독 결과지

나환자

귀하

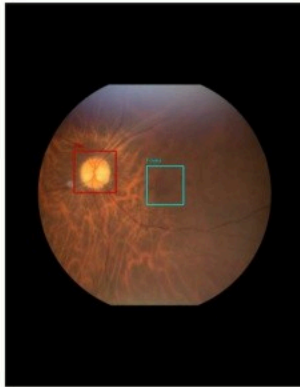




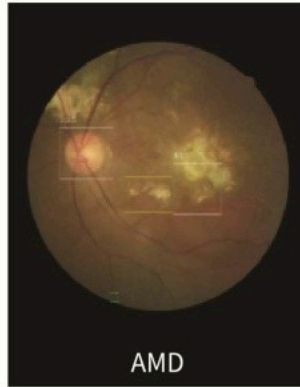
WISKY[위스키]는 국립대 안과 전문의가 직접 설계한 AI 알고리즘에 50만 장의 망막 사진을 학습시킨 인공지능 프로그램입니다. 안저 카메라에서 촬영한 안저 이미지를 WISKY를 통해 분석합니다. 한 번에 3대 실명 질병을 조기에 진단하는 의료 인공지능 헬스케어 플랫폼으로, 43가지 소견으로 보다 빠르고 정확한 분석이 가능합니다.

위스키 판독 결과

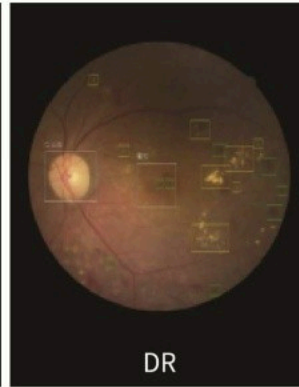
1 안저 이미지



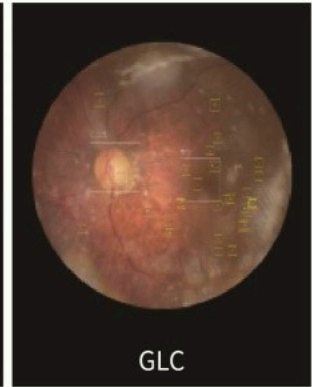
나환자 님의 안저 사진 (좌안)



AMD



DR



GLC

실명질환 병증 안저 이미지(샘플)

- **디스크:** 시신경이 시작하는 곳이며, 빛의 자극에 반응하는 수용기가 없고 맹점을 형성.
- **황 반:** 안구의 망막에서 시신경 세포가 밀집되어 초점을 맺는 부위, 빛을 정확하게 받아들이며, 황반부의 시세포는 신경섬유와 연결되어 뇌로 시각 정보를 전달.

2 판독 소견

WISKY 인공지능을 이용하여 판독 결과,
귀하의 안저사진은 해당 실명질환(DR, AMD, GLC)이 판독되지 않았습니다.

실명 질환 예방을 위해 주기적인 진단과 검사를 권장드리며,
1년에 1회 안과를 방문하시어 주기적으로 관리하시는 것이 좋습니다.

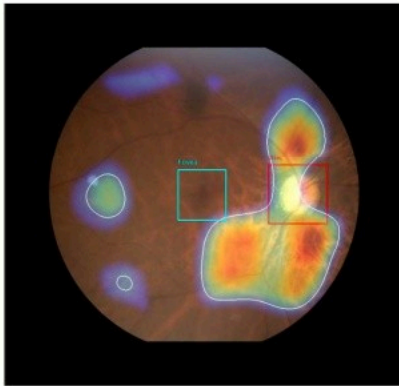
감사합니다.



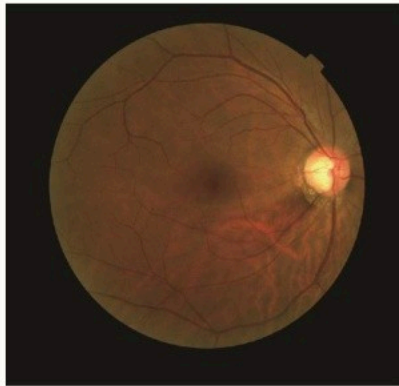
WISKY[위스키]는 국립대 안과 전문의가 직접 설계한 AI 알고리즘에 50만 장의 망막 사진을 학습시킨 인공지능 프로그램입니다. 안저 카메라에서 촬영한 안저 이미지를 WISKY를 통해 분석합니다. 한 번에 3대 실명 질병을 조기에 진단하는 의료 인공지능 헬스케어 플랫폼으로, 43가지 소견으로 보다 빠르고 정확한 분석이 가능합니다.

위스키 판독 결과

1 안저 이미지



나환자 님의 안저 사진 (우안)



녹내장(GLC) 안저 이미지(샘플)

- **디스크:** 시신경이 시작하는 곳이며, 빛의 자극에 반응하는 수용기가 없고 맹점을 형성.
- **황 반:** 안구의 망막에서 시신경 세포가 밀집되어 초점을 맺는 부위, 빛을 정확하게 받아들이며, 황반부의 시세포는 신경섬유와 연결되어 뇌로 시각 정보를 전달.

2 판독 소견

WISKY 인공지능을 이용하여 판독 결과,
귀하의 안저사진에서 **녹내장(GLC)**이 의심됩니다.

조속한 시일 내에 정확한 진단과 추가적인 검사를 위해 가까운 안과에 방문하셔서
전문 의에게 검진 받으시기를 권고 드립니다.

감사합니다.

녹내장(GLC)

1 녹내장이란

녹내장은 안압의 상승으로 인해 시신경이 눌리거나 혈액 공급에 장애가 생겨 **시신경의 기능에 이상을 초래하는 질환**입니다. 눈으로 받아들인 빛을 뇌로 전달하는 시신경에 이상이 생겨 시야 결손이 생기게 되고, 방치하면 회복할 수 없는 가장 중요한 실명의 원인 중 하나입니다.

2 고 위험군

꾸준한 치료와
검진을 권장

고 위험군	
녹내장 가족력이 있는 경우	40세 이상의 중장년 및 노년층
평소 안압이 높은 경우	고혈압, 당뇨, 심혈관 질환, 고도근시가 있는 경우

➔ **한 줄 소견)** 하나라도 해당 되신다면 고 위험군 입니다. 병원에 방문하시어 꾸준한 검진과 치료를 권장드립니다.

3 주요 원인

녹내장 발병의 주요 원인은 **안압이 올라감으로 인한 시신경 눌림에 의한 손상**입니다.

안압은 주로 안방수 순환의 균형에 의해 결정됩니다. 방수가 너무 많이 생성되거나 흐름에 장애가 생겨 배출이 적어질 경우 눈 내부의 압력이 올라가게 되면서 녹내장이 발병하게 됩니다.

•**안방수 란?** 안구의 형태를 유지하고 영양을 공급하는 액체

4 녹내장 시야



정상 시야



녹내장 시야



심한 녹내장 시야

시야 주변이 점점 흐려져 물체 감지가 어려워집니다.

5 주요 증상

암시할 수 있는
몇 가지 증상

- 눈과 이마에 극심한 통증(초기 증상) / 시력 감소 혹은 시야 흐림 / 눈 충혈 / 빛에 민감한 반응(= 광민감증)

➔ **한 줄 소견)** 녹내장은 특별한 자각 증상을 겪는 경우가 드물고, 말기에 이르러 시야 장애 및 시력저하 증상이 나타납니다. 따라서 위의 증상이 하나라도 해당될 경우 가까운 안과에 내방하시는 것을 권고 드립니다.

당뇨망막병증(DR)

1 당뇨망막병증이란

당뇨로 발생한 고혈당으로 인해 일어나는 말초순환 장애로 **망막에 발생하는 합병증**을 말합니다.

이로 인해 망막의 모세혈관이 폐쇄되어 조직에 저산소증을 일으키는 미세혈관병증입니다. 당뇨망막병증은 당뇨병성 신장 합병증, 당뇨병성 신경합병증과 함께 당뇨병의 미세혈관합병증 중 하나로서 당뇨병 치료의 발전으로 환자의 수명과 유병기간이 길어짐에 따라 당뇨망막병증은 25세 이상에서 시력 손상을 가져오는 가장 흔한 질병입니다.

2 주요 원인

당뇨망막병증의 발생은 당뇨병의 유병기간이 길어지거나 나이가 들수록 증가합니다. 당뇨병이 발생하여 20년이 지나면 제1형 당뇨병 환자의 99%, 제2형 환자의 60%에서 망막병증이 생기는 것으로 보고되었습니다. 특히, 당뇨병성 망막병증의 **가장 큰 문제점인 실명**인데, 제1형은 86%가, 제2형은 약 33%에서 당뇨병성 망막병증에 의한 실명을 가져온다고 합니다.

➔ **한 줄 소견** 원인은 당뇨병에 의한 것이기 때문에 혈당관리가 중요합니다. 당지수(GI)가 높은 케이크나 과자·떡·빵 같은 탄수화물 음식 섭취를 줄여야 합니다. 따라서 당뇨약을 드시고 있으신 분들이라면 정기적인 검진을 통해 혈당조절 여부를 확인해야 합니다.

3 당뇨망막병증 시야



정상 시야



당뇨망막병증 시야



심한 당뇨망막병증 시야

4 주요 증상

암시할 수 있는
몇 가지 증상

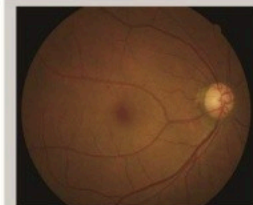
질병이 상당히 진행될 때까지 증상이 없는 경우가 많습니다.

- 출혈이 생기면 시야에 파리나 머리가락같이 움직이는 물체가 있는 듯한 느낌이 들거나
- 커튼을 친 것처럼 서서히 시야가 가려지는 증상
- 당뇨황반부종이 생기면 주변보다 증상이 더 흐릿하게 보이는 시력저하가 발생

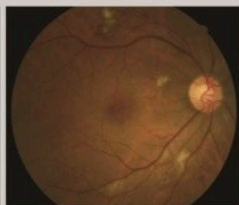
➔ **한 줄 소견** 당뇨망막병증의 초기에는 대부분 아무런 증상이 나타나지 않으며, 시력이 정상인 경우가 많습니다. 증상이 나타날 정도가 되면 이미 당뇨망막병증이 많이 진행되어 있을 수 있으므로 증상과 상관없이 정기적인 안과 검진을 받으시는 것을 권고합니다.

5 이미지

당뇨망막병증
안저 이미지



정상 안저



당뇨망막병증 안저

- 작은 빨간 반점
- 망막출혈
- 미세혈관류
- 육안으로도 확인이 가능

➔ **한 줄 소견** 육안으로 확인 가능한 당뇨망막병증 증상 이미지입니다. 증상이 보이시면 병원에 방문하시어 꾸준한 검진과 치료를 권장 드립니다.

황반변성(AMD)

1 황반변성이란

황반변성은 눈 조직 중 황반에 발생하는 변성으로, 시력 저하를 유발하는 퇴행성 질환입니다. 황반은 망막의 중심을 가리킵니다. 이 황반은 물체를 정확하게 볼 수 있게 하는 기능을 합니다. 나이가 들면서 황반에 여러 변화가 생기는데, 황반변성은 그 대표적인 변화입니다. 황반변성이 온다고 해서 시야 전체가 캄캄해지면서 암흑 속에서 살게 되는 것은 아닙니다. 다만 **보고자 하는 부분이 어둡거나 왜곡되어** 보입니다.

2 주요 원인

황반변성의 원인은 아직 정확하게 밝혀지지는 않았습니다. 하지만 황반변성을 유발하는 위험 인자로는 나이 75세 이후 가파른 증가를 보입니다. 유전적 소인, 심혈관계 질환, 흡연, 고 콜레스테롤 혈증, 과도한 광선(자외선) 노출, 낮은 혈중 항산화제 농도 등이 지적되었습니다.

→ **한 줄 소견** 노화 등으로 인해 황반이 퇴화하면서 시력이 감소되고 심할 경우 시력을 완전히 잃기도 하는 질환이 연령관련 황반변성입니다. 따라서 나이별 주기별 검진이 필요합니다.

3 황반변성 시야



정상 시야



황반변성 시야



심한 황반변성 시야

사물의 가운데가 검거나 휘고 빈 부분이 있으며, 시야의 중심에 영구적으로 검은 점이 생깁니다.

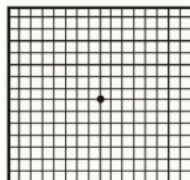
4 주요 증상

암시할 수 있는
몇 가지 증상

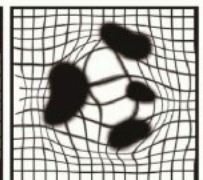
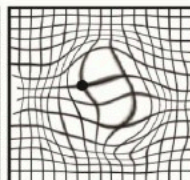
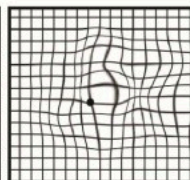
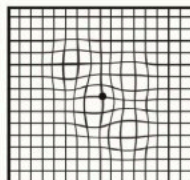
황반변성 초기에는 직선이 흔들려 보이거나 휘어져 보입니다.

결국에는 시력이 많이 저하되고, 시야 중심부에 보이지 않는 부위가 생기게 됩니다.

- 글자가 휘어져 보임, 시력 감소, 시야 장애
- 대비감(색 및 명암을 구별하는 능력)이 떨어진다.
- 관련 질환 : 녹내장, 유리체 출혈, 노화, 고콜레스테롤혈증, 망막 출혈, 중심장액성 맥락망막병증



정상



황반 변성



녹내장

1 녹내장 환자 사후 관리

녹내장은 안압의 상승으로 인해 발생하는 시신경 장애로 인한 안질환입니다. 특히, 폐쇄각 녹내장에서 주의해야 할 약물이 다수 있으므로 녹내장 진단을 받았을 경우, 병원 진료 또는 약국에서 의약품 구입 시 필수적으로 상담이 필요합니다.

복용 시 주의가
필요한 의약품

분류	종류	이유(필요 여하에 따라 가감 가능 영역)
항히스타민제	종합감기약, 기침감기약, 코감기약, 비염약(1세대항히스타민제), 가려움증약(1세대 항히스타민제), 수면유도제, 멀미약	1) 안압 상승 유발하여 녹내장 악화 우려 2) 가급적 2세대 항히스타민제, 생약성분 감기약 사용
설파계 항생제	염증성 안질환(예:다래끼)안약	안압 상승 유발하여 녹내장 악화 우려

→ 녹내장은 다른 안구 질병과 다르게 복용을 주의해야 할 약물이 있습니다.

도움되는 성분

가급적
일반의약품을
복용

분류	효과	이유
비타민C	안압강하 도움, 안압강하 약물과 함께 복용 시 효과 증대 보고	안구조직 내 콜라겐 생성에 관여
비타민D	안압상승 저해에 도움	안방수 생산, 유출조절 유전자 조절
비타민B12	시신경보호기능	비타민 b12결핍이 시신경장애와 관련有
실리마린	녹내장 수반 여러 세포 항산화 효과	
마그네슘	안압상승 저해에 도움	안방수 배출량 촉진
크롬	안구 조직의 콜라겐 구조 손상 보호	

당뇨망막
병증

질병명에서 알 수 있듯, 당뇨에 의한 망막질환이기 때문에 식이요법을 통한 혈당 섭취 제한 및 처방의약품으로 혈당 관리함과 동시에 혈당 및 망막 등에 도움을 줄 수 있는 성분들을 함께 복용할 것을 권장 드립니다.

도움되는 성분

가급적
일반의약품을
복용

분류	효과	이유
오메가3	미세혈관 순환개선	
벤포티아민 (혈당강화제인b1의 한 종류)	망막 내 당 찌꺼기 제거	
비타민 A&E / 루테인	항산화 효과로 망막변성 진행 막아줌	
빌베리	전반적인 혈관장애 개선	
아연	혈당강하	체내 인슐린 생성에 관여, 상피세포 회복에 도움
크롬	혈당강하	인슐린 작용 증대하여 혈당강하효과
마그네슘	혈당증가 억제	포도당 대사에 중요한 역할, 결핍 시 인슐린 저항성 증가
실리마린	혈당강하	혈액 내 헤모글로빈에 포도당 결합낮춤
활성형 비타민 B군	비타민 b군 결핍 예방효과 기대	당뇨약 복용으로 인한 비타민 결핍예방

황반변성

황반변성은 연령과 밀접한 연관성이 높기 때문에 아래의 성분의 의약품 또는 건강기능식품을 복용하여 눈 노화억제에 도움받을 수 있습니다.

도움되는 성분

가급적
일반의약품을
복용

분류	효과	이유
루테인, 지아잔틴	항산화 작용, 눈 노화와 관련돼 안과질환 발생 억제 기대	망막과 황반의 구성성분
비타민A	황반색소 구성 성분	
비타민C, E / 아연, 구리 등	항산화 작용	